第11章　分布参数电路（DISTRIBUTED CIRCUITS）

本 章 内 容

1．分布参数电路概述-问题的引出

2．均匀传输线方程-典型问题建模

3．均匀传输线正弦稳态分析-模型求解

4．均匀传输线中的行波-传输特性分析

5. 无反射的均匀传输线-传输线应用

6．无畸变的均匀传输线

7．无损耗的均匀传输线

8．均匀传输线与双口网络的等效变换

11-1 概述-问题的引出

1. 集中(总)参数电路回顾：

电路中的电、磁、热现象用有限个集中电路元件来模拟，构建电路模型：

电路损耗集中用电阻元件模型表示；

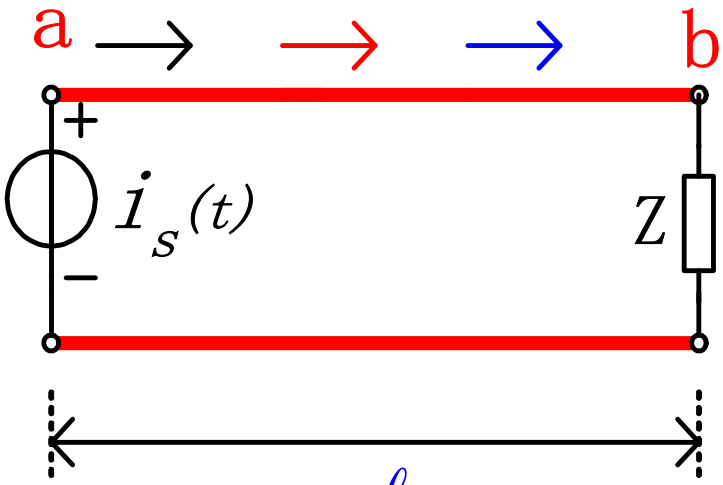
线圈中的磁场效应集中用电感元件模型表示；

电容器中的电场效应集中用电容元件模型表示；

由集中元件模型组成的电路称为集中(总)参数电路。

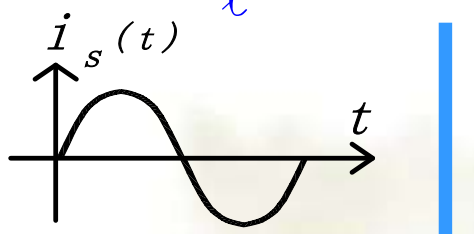
集中参数电路特性：

电流在导线中以速度 $v=3\times10^{8}\,m/s$ 传输.

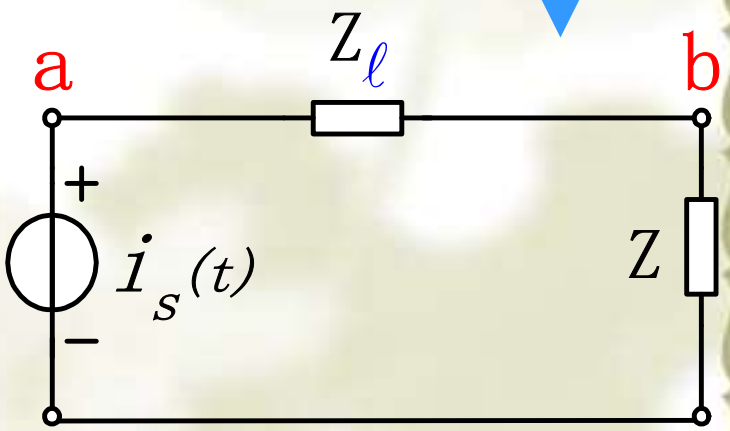


电流源变化频率*f*, 则周期为 $T=\dfrac{1}{f}$

电磁波波长 $\lambda=\dfrac{v}{f}$



当实际线路长度 $\ell << \lambda$ 时,线路任一点的电流相等. 导线**a-b**可用一个等效的电阻（或阻抗）来表示.



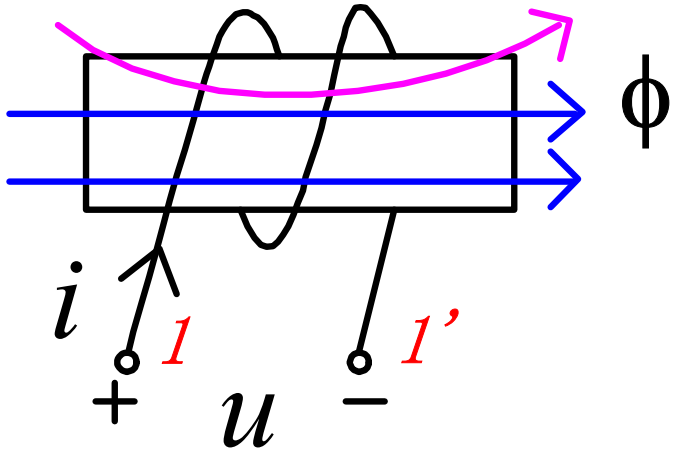
集中参数电路特性：

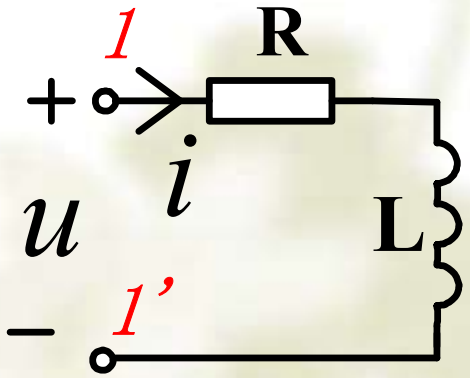
当实际电路尺寸*l*远小于波长λ（$\ell \ll \lambda$）时，电路器件的电磁现象可用一个等效的集中元件来描述，这种电路称为集中参数电路。

例：　实际线圈用一个电阻和电感描述。

特征：串联支路中各点电流值处处相同，电路无长度描述。

电磁现象用一集中参数（电阻、电感、电容）来表示，电压、电流是时间的函数。



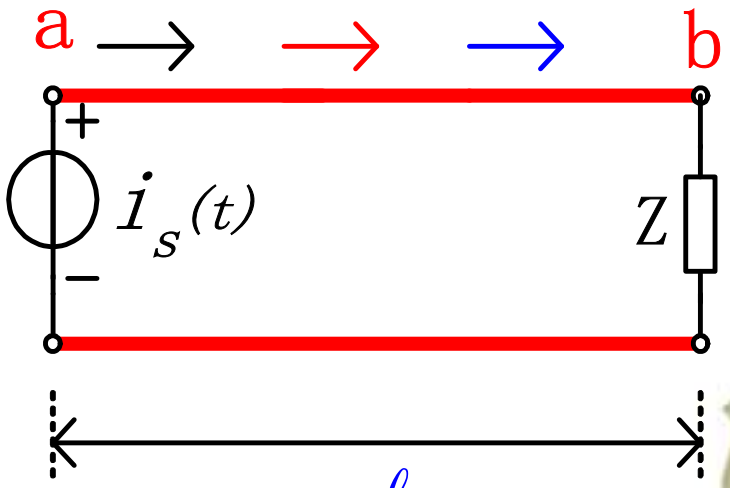


2.分布参数电路的引出：

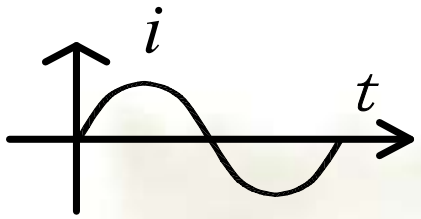
例：导线长0.03米，导线始端加高频

电流源 $i_S(t) = I_m \sin 10^{10} \cdot 2\pi t A$

电流传输速度 $v = 3 \times 10^8$ 米/秒，



请计算：电源变化的周期，电流从a至b点需要的时间？你有什么发现吗？



频率 $f = 10^{10} = 10GHz$ $T = \dfrac{1}{f} = 10^{-10}$ 秒

电流从a至b点时间 $t = \dfrac{l}{v} = 10^{-10}$ 秒。

传输特点：

1）电流从起始点a传至b时，a点电流值已变化一个周期，沿线各点电流值均不相同。

2）$\lambda = \dfrac{v}{f} = 0.03$ 米，波长与导线长度相等。

2.分布参数电路的引出：

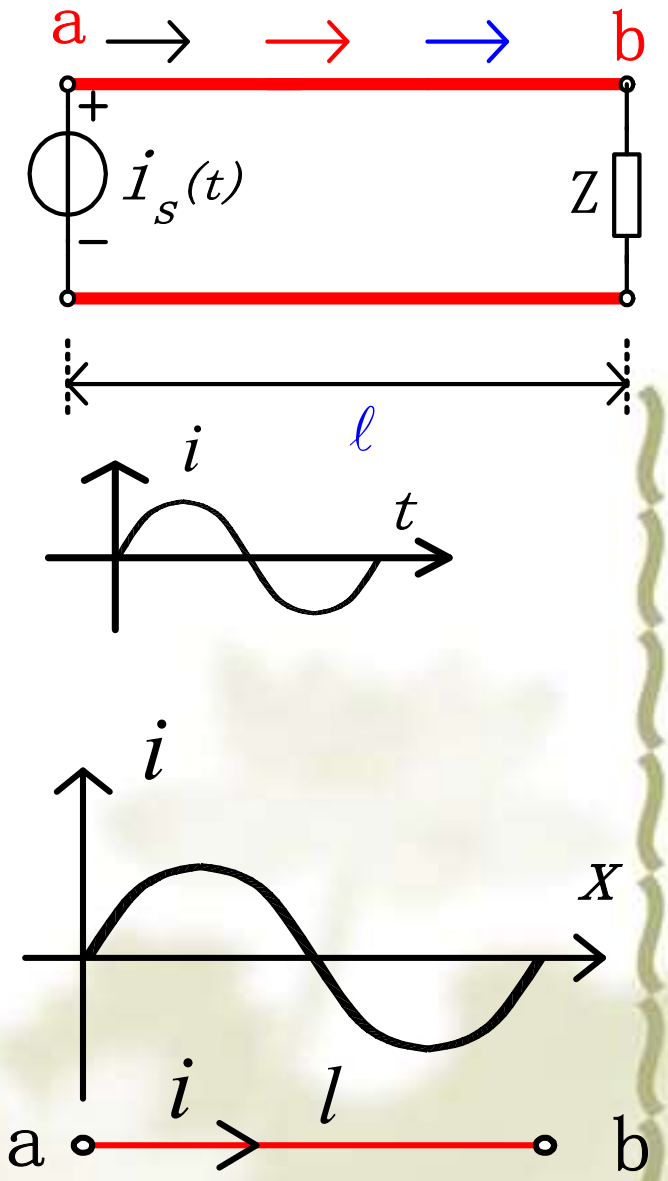
特点：沿线各点电流（电压）值均不相同，电压电流是时间和距离的函数。

实际导线无法用一个电阻（电感）来替代。

当实际电路尺寸与电源波长相比拟时，电路称为分布参数电路。

一般，电路的物理尺寸l：$l < \dfrac{\lambda}{30}$

当作集中参数电路处理。



沿线电流分布

思考讨论：哪些电路属于典型的分布参数电路？

传输线：传送能量或信号的各种传输线的总称。

包括电力传输线、电信传输线、天线等。传输线又称长线。

典型的分布参数电路：

1) 电力系统的高压远距离输电线

频率：$f = 50\text{Hz}$　　电流传输速度 $v = 3\times10^{8}$ 米/秒

波长 $\lambda = \dfrac{v}{f} = 6000\text{km}$　　l 大于**200km**考虑采用分布参数电路模型

2) 通信系统中用的信号传输线、发射天线和接收天线等.

实际尺寸并不太长，但传送的信号频率高、波长短，也应作为分布参数电路处理。

3.分布参数电路理论的提出：

对分布参数电路的研究始于19世纪中叶。1856年物理学家开尔文针对当时利用海底电缆传送电报出现的信号延迟、畸变和变弱的现象，经过不懈努力，首先提出了海底电缆的理论，成为研究分布参数电路的先驱。

1893年，英国工程师亥维赛利用麦克斯韦的电磁波理论，对两线传输线（包括同轴传输线）导引的电磁波，首次提出了简明而又普遍化的解释，从而全面地建立了传输线（长线）的经典理论。

11-2（分布参数）均匀传输线模型

典型均匀传输线是由均匀介质中两根平行导体构成。

1）高压架空输送线；

2）同轴电缆线；

3）二芯电缆（高频）。

高频传输线模型包括：

1）线路电阻；2）线路电感；3）线间漏电导；4）线间电容。

研究领域：

高频通信线路； 电力系统；冲击电压（电流）作用分析等。

分布参数电路的分析方法：

1）电路的方法：

抽象成集中参数电路→建立模型→求解方程→讨论性能

建模完成后——用合适的实际电阻器、电感器和电容器来实现→得到一个线性尺寸很小的实际链形电路。

提供了对传输线进行实验研究的条件。人们可以在实验室内利用很短的人工线实现对长达几百公里，甚而上千公里的输电线上的各种工作状态的观察和各种数据的测量。

2）电磁场的方法：

求解严格与精确，但求解不方便。

1. 传输线数学模型的建立

二根传输线，设电阻，电感，电导，电容沿线均匀分布。

原参数：

R_0 ——单位长度电阻（Ω/m）

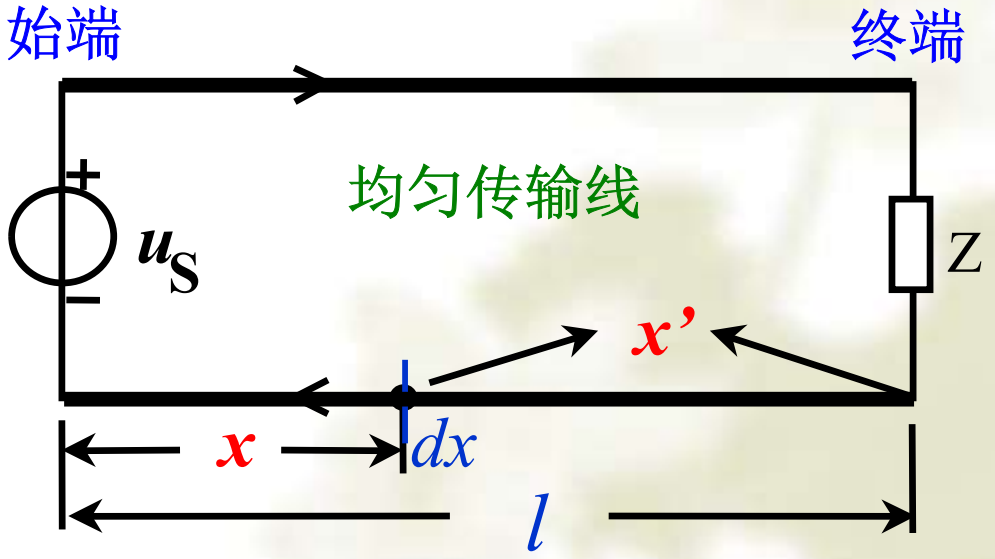
L_0 ——单位长度电感（H/m）

G_0 ——单位长度电导（S/m）

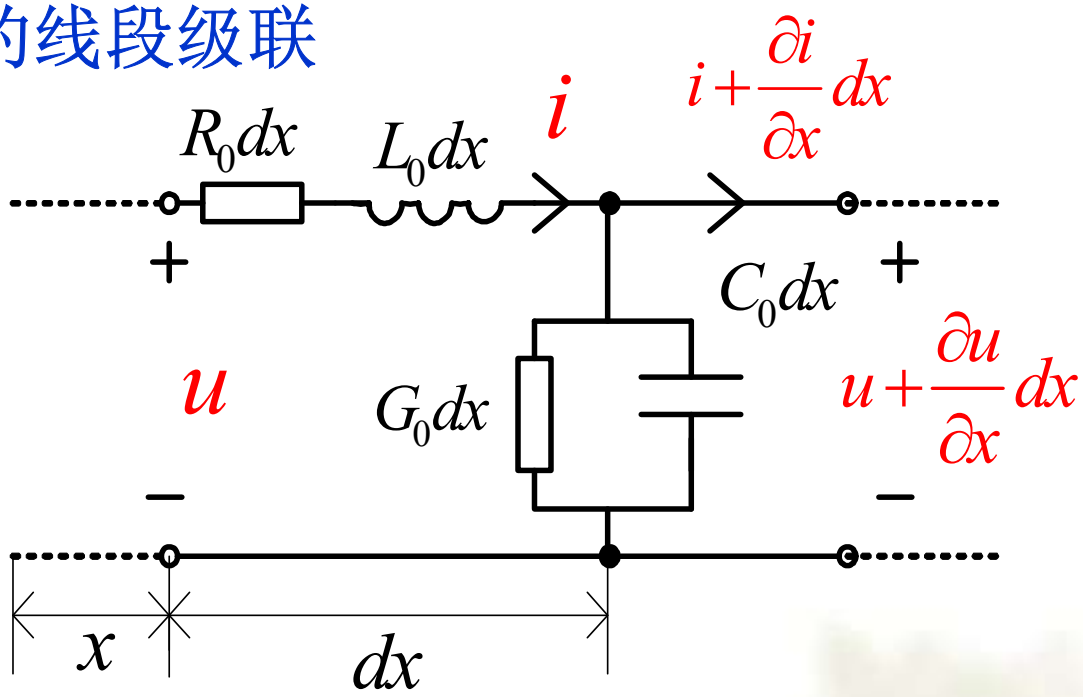
C_0 ——单位长度电容（F/m）

电流 $i(x,t)$

电压 $u(x,t)$



将传输线分成无穷小的线段级联



由**KVL**和**KCL**：

$$u(x,t)=(R_0dx)i(x,t)+(L_0dx)\frac{\partial i(x,t)}{\partial t}+u(x,t)+\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}dx$$

$$i(x,t)=G_0dx[u(x,t)+\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}dx]+C_0dx\frac{\partial}{\partial t}[u(x,t)+\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}dx]$$

$$+i(x,t)+\frac{\partial i(x,t)}{\partial x}dx$$

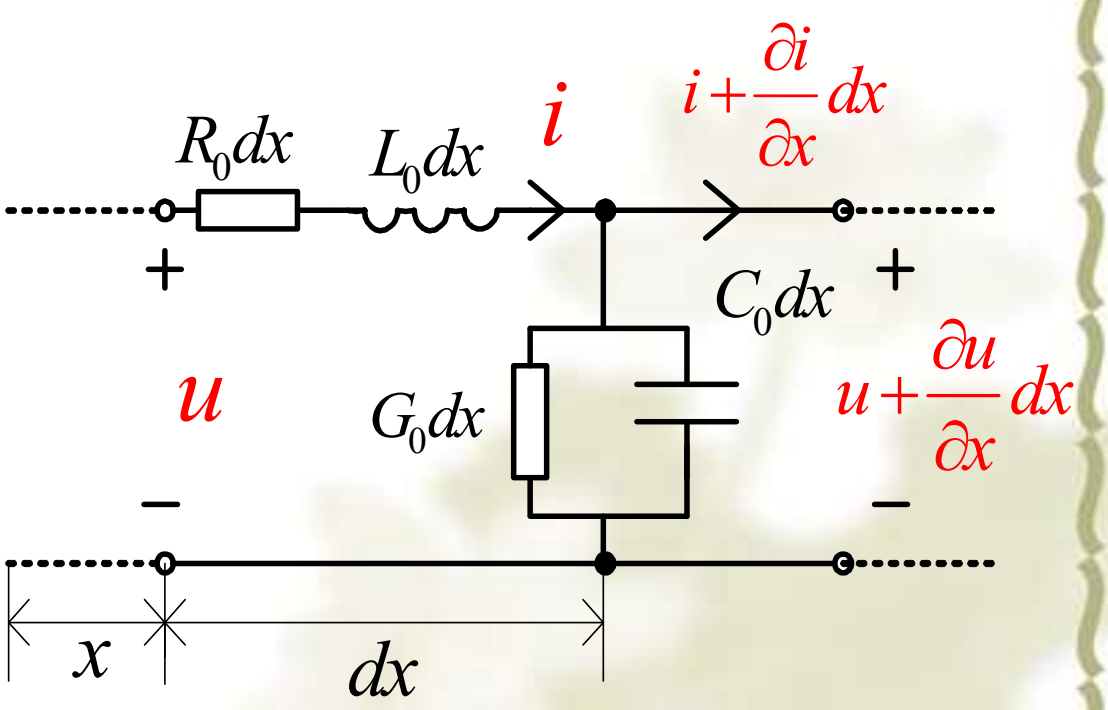
忽略二阶无穷小项，整理得：

$$0 = (R_0 dx) i(x,t) + (L_0 dx) \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} dx$$

$$0 = G_0 dx u(x,t) + C_0 dx \frac{\partial}{\partial t} u(x,t) + \frac{\partial i(x,t)}{\partial x} dx$$

分布参数电路偏微方程模型：

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$$



11-3 传输线正弦稳态分析

1）正弦稳态电路复数方程

正弦稳态激励时，各点电压电流均以正弦规律变化，但幅值与相位随*x*而变化。

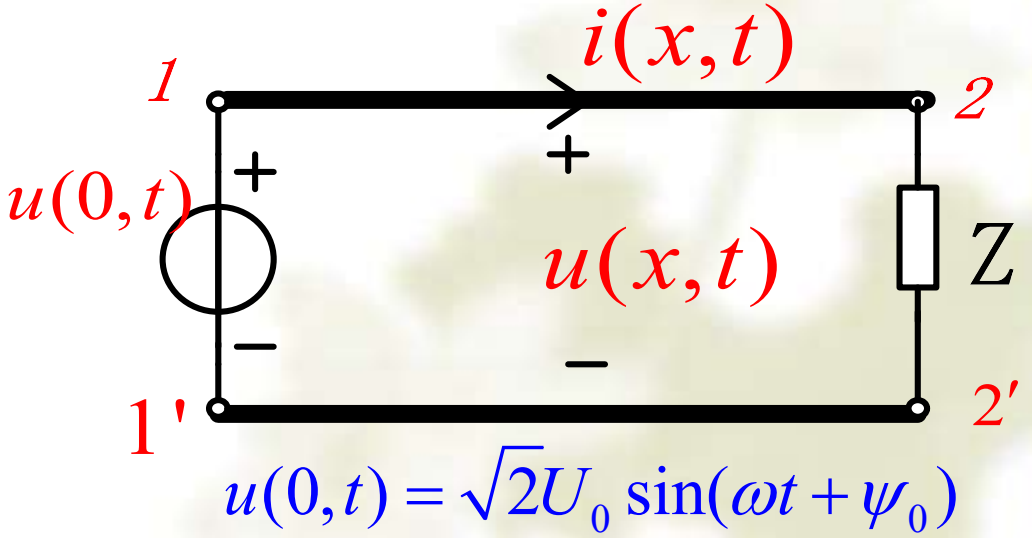
$$\begin{cases} i(x,t)=\sqrt{2}I(x)\sin[\omega t+\psi_i(x)] \\ u(x,t)=\sqrt{2}U(x)\sin[\omega t+\psi_u(x)] \end{cases}$$

即有

$$\begin{cases} i(x,t)=I_m\left\{\sqrt{2}\dot{I}(x)e^{j\omega t}\right\} \\ u(x,t)=I_m\left\{\sqrt{2}\dot{U}(x)e^{j\omega t}\right\} \end{cases}$$

相量形式

$$\begin{cases} \dot{I}(x)=I(x)\angle\psi_i(x) \\ \dot{U}(x)=U(x)\angle\psi_u(x) \end{cases}$$



$$u(0,t)=\sqrt{2}U_0\sin(\omega t+\psi_0)$$

$$\begin{cases} i(x,t) = I_m\left\{\sqrt{2}\dot{I}(x)e^{j\omega t}\right\} \\ u(x,t) = I_m\left\{\sqrt{2}\dot{U}(x)e^{j\omega t}\right\} \end{cases}$$

代入偏微方程模型 ⟶

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$$

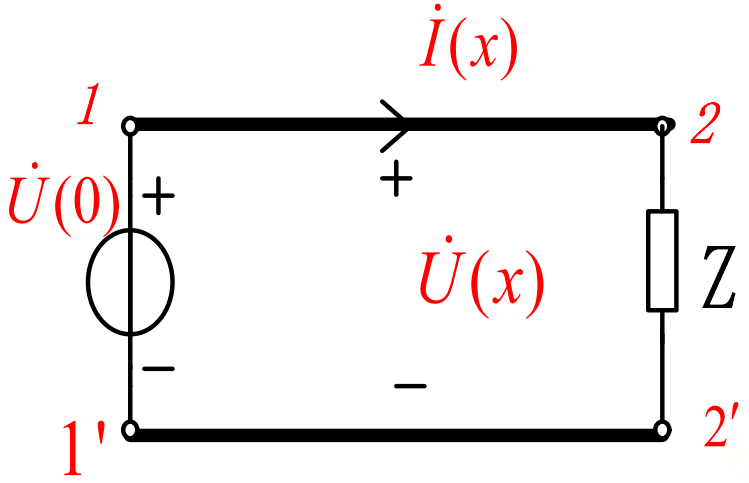
$$-\frac{\partial}{\partial x}(\sqrt{2}\dot{U}(x)e^{j\omega t}) = R_0(\sqrt{2}\dot{I}(x)e^{j\omega t}) + L_0\frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{2}\dot{I}(x)e^{j\omega t})$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}(\sqrt{2}\dot{I}(x)e^{j\omega t}) = G_0(\sqrt{2}\dot{U}(x)e^{j\omega t}) + C_0\frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{2}\dot{U}(x)e^{j\omega t})$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}\dot{U}(x) = R_0\dot{I}(x) + j\omega L_0\dot{I}(x)$$

$$-\frac{\partial}{\partial x}\dot{I}(x) = G_0\dot{U}(x) + j\omega C_0\dot{U}(x)$$

$$\begin{cases} -\dfrac{d\dot{U}(x)}{dx} = (R_0 + j\omega L_0)\dot{I}(x) = Z_0\dot{I}(x) \\ -\dfrac{d\dot{I}(x)}{dx} = (G_0 + j\omega C_0)\dot{U}(x) = Y_0\dot{U}(x) \end{cases}$$



$$\begin{cases} Z_0 = R_0 + j\omega L_0 \text{——单位长度阻抗} \\ Y_0 = G_0 + j\omega C_0 \text{——单位长度导纳} \end{cases}$$

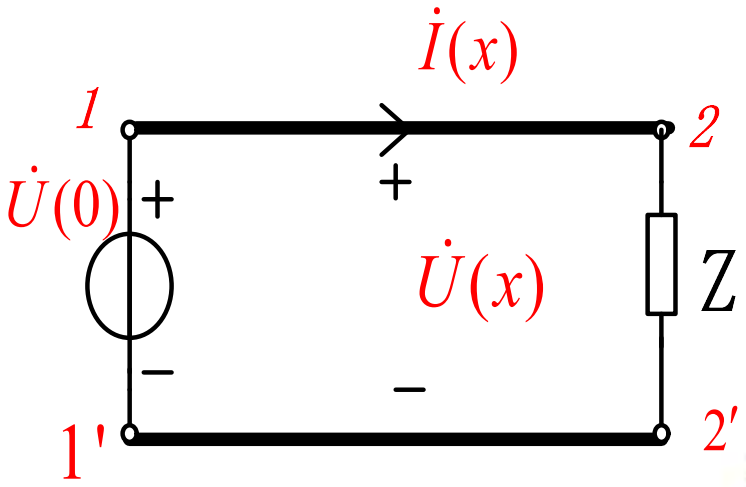
$$\begin{cases} \dot{I}(x) = I(x)\angle\psi_i(x) \\ \dot{U}(x) = U(x)\angle\psi_u(x) \end{cases}$$

由上两式得：$\dfrac{d^2\dot{U}}{dx^2} = Z_0Y_0\dot{U} = \gamma^2\dot{U}$ （电压相量沿线分布规律）

$$\gamma = \sqrt{Z_0Y_0} = \beta + j\alpha$$ ——传播系数

β——衰减系数　　α——相位系数

$$\frac{d^2\dot{U}(x)}{dx^2}=\gamma^2\dot{U}(x)$$



方程解：

$$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-\gamma x}+\dot{A}_2e^{\gamma x}$$

边界条件：

$$\begin{cases}\dot{U}(x)\big|_{x0}\\ \dfrac{d\dot{U}(x)}{dx}\Big|_{x0}\end{cases}$$

求解出复常数 $\dot{A}_1,\dot{A}_2$

得：$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-\gamma x}+\dot{A}_2e^{\gamma x}=U(x)\angle\psi_u(x)$

电压瞬时式：$u(x,t)=\sqrt{2}U(x)\sin[\omega t+\psi_u(x)]$

$$\begin{cases} -\dfrac{d\dot{U}(x)}{dx} = (R_0 + j\omega L_0)\dot{I}(x) = Z_0\dot{I}(x) \\ -\dfrac{d\dot{I}(x)}{dx} = (G_0 + j\omega C_0)\dot{U}(x) = Y_0\dot{U}(x) \end{cases}$$

$$\dot{U}(x) = \dot{A}_1 e^{-\gamma x} + \dot{A}_2 e^{\gamma x}$$

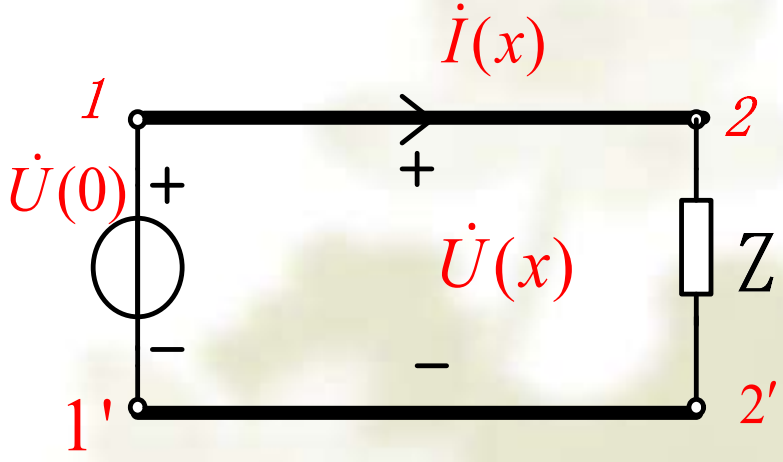
$$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0}$$

$$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}$$

电流求解为：

$$\dot{I}(x) = -\frac{1}{Z_0}\frac{d\dot{U}(x)}{dx} = \frac{\gamma}{Z_0}[\dot{A}_1 e^{-\gamma x} - \dot{A}_2 e^{\gamma x}]$$

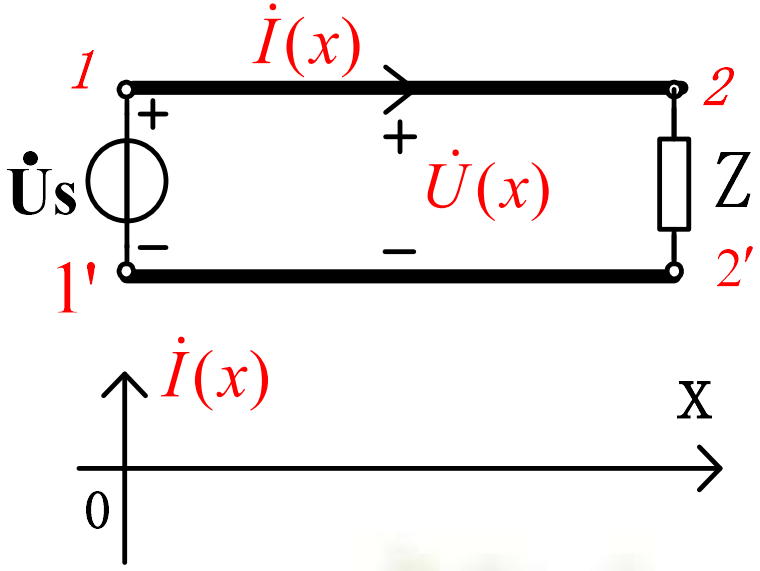
$$\dot{I}(x) = \frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1 e^{-\gamma x} - \dot{A}_2 e^{\gamma x}]$$



传输线特征阻抗：

$$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = z_C\angle\theta$$

a）若已知始端电压电流，
求沿线各点的电压电流值。



$$\dot{U}(0)=\dot{U}_1$$

$$\dot{I}(0)=\dot{I}_1$$

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{A}_1+\dot{A}_2\\ \dot{I}_1=\dfrac{1}{Z_C}(\dot{A}_1-\dot{A}_2)\end{cases}\rightarrow$$

$$\begin{cases}\dot{A}_1=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)\\ \dot{A}_2=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)\end{cases}$$

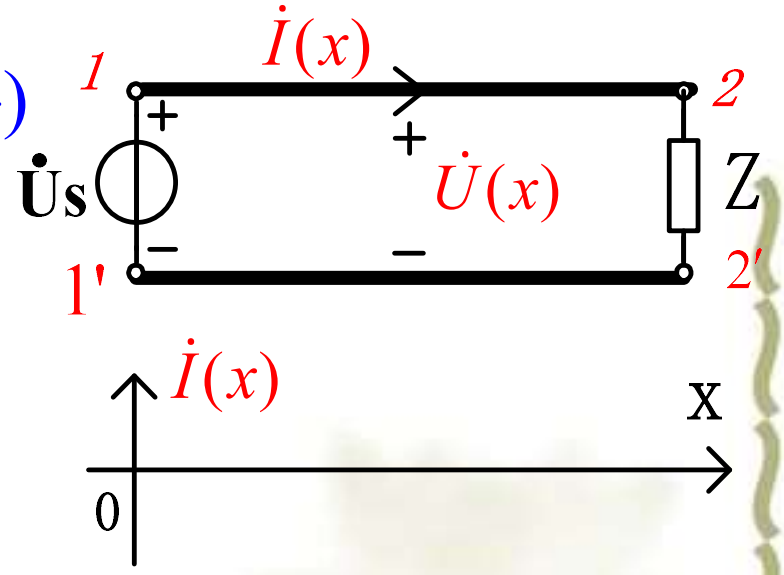
代入

$$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-rx}+\dot{A}_2e^{rx}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1e^{-rx}-\dot{A}_2e^{rx}]$$

得：$$\dot{U}(x)=\frac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)e^{-rx}+\frac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)e^{rx}$$

$$=\dot{U}_1(\frac{e^{rx}+e^{-rx}}{2})-Z_C\dot{I}_1(\frac{e^{rx}-e^{-rx}}{2})$$

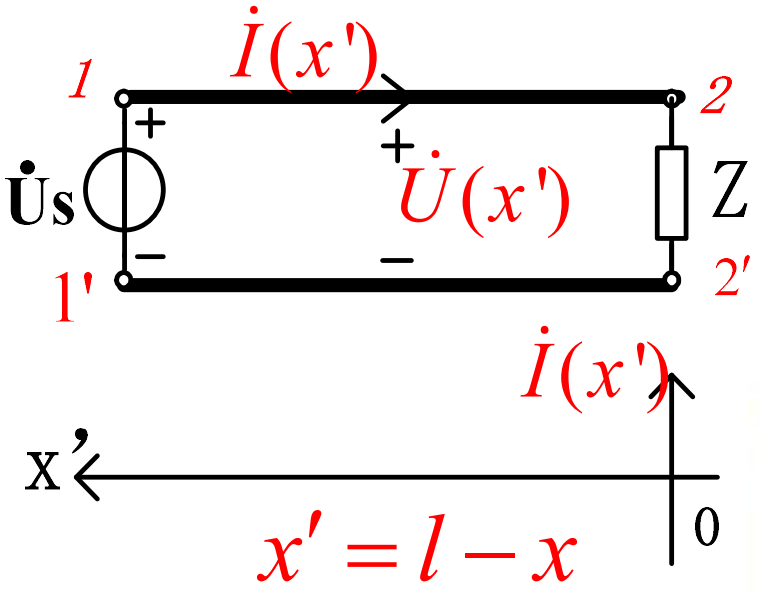


即有
$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_1ch(rx)-Z_C\dot{I}_1sh(rx)\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_1ch(rx)-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}sh(rx)\end{cases}$$

$$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-rx}+\dot{A}_2e^{rx}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1e^{-rx}-\dot{A}_2e^{rx}]$$

b）若已知终端电压电流，
求沿线各点电压电流值。



初始条件：

$$\dot{U}(x')\big|_{x'=0}=\dot{U}_2,\dot{I}(x')\big|_{x'=0}=\dot{I}_2$$

令 $x'=l-x$ ，原式为：

$$\dot{U}(x')=\dot{A}_1e^{-r(l-x')}+\dot{A}_2e^{r(l-x')}$$

$$\dot{U}(x')=\dot{A}_3e^{rx'}+\dot{A}_4e^{-rx'}$$

$$\dot{I}(x')=\frac{1}{Z_C}[\dot{A}_3e^{rx'}-\dot{A}_4e^{-rx'}]$$

$$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-rx}+\dot{A}_2e^{rx}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1e^{-rx}-\dot{A}_2e^{rx}]$$

$$\dot{A}_3=\dot{A}_1e^{-r\ell}$$

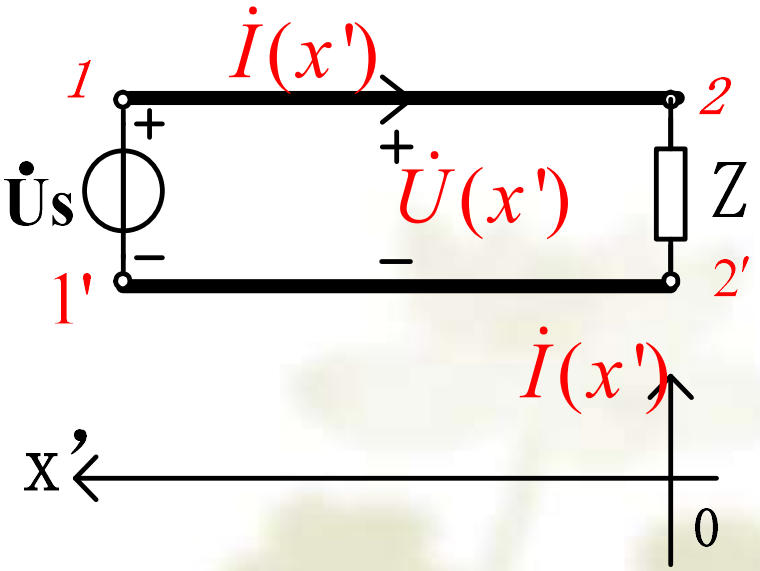
$$\dot{A}_4=\dot{A}_2e^{r\ell}$$

$$\dot{U}(x') = \dot{A}_3 e^{rx'} + \dot{A}_4 e^{-rx'}$$

$$\dot{I}(x') = \frac{1}{Z_C}[\dot{A}_3 e^{rx'} - \dot{A}_4 e^{-rx'}]$$

代入初始条件：

$$\dot{U}(x')\big|_{x'=0} = \dot{U}_2, \dot{I}(x')\big|_{x'=0} = \dot{I}_2$$

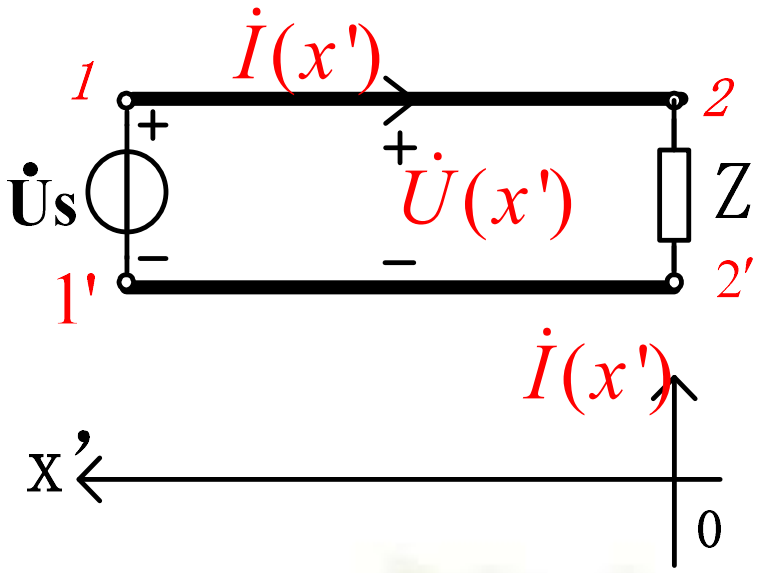


$$\dot{U}_2 = \dot{A}_3 + \dot{A}_4$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{Z_C}(\dot{A}_3 - \dot{A}_4)$$

$$\begin{cases} \dot{A}_3 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_2 + Z_C \dot{I}_2) \\ \dot{A}_4 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_2 - Z_C \dot{I}_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{A}_3 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_2 + Z_C \dot{I}_2) \\ \dot{A}_4 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_2 - Z_C \dot{I}_2) \end{cases}$$



解得：

$$\begin{cases} \dot{U}(x') = \dot{U}_2 ch(rx') + \dot{I}_2 Z_C sh(rx') \\ \dot{I}(x') = \dot{I}_2 ch(rx') + \dfrac{U_2}{Z_C} sh(rx') \end{cases}$$

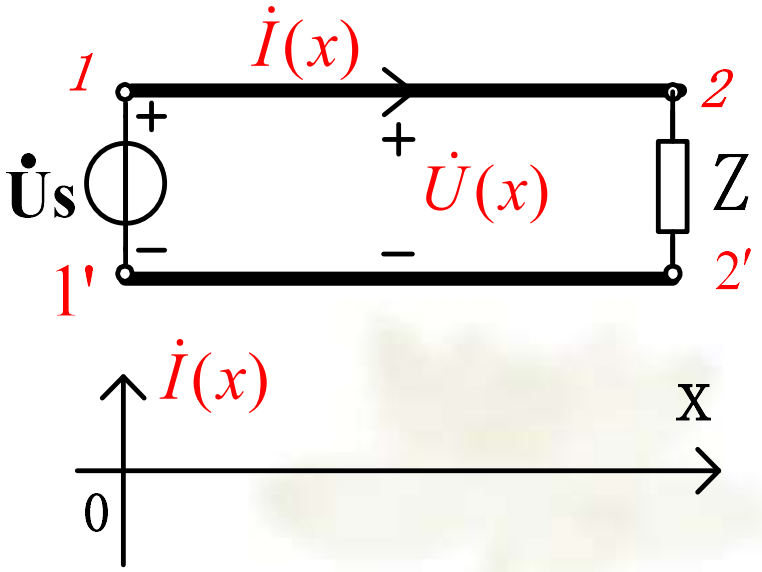
总结：分布参数电路计算

a）若已知始端电压电流，

求沿线各点的电压电流值。

$$\dot{U}(0)=\dot{U}_1$$

$$\dot{I}(0)=\dot{I}_1$$



$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_1 ch(rx)-Z_C\dot{I}_1 sh(rx)\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_1 ch(rx)-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_C}sh(rx)\end{cases}$$

传播系数：$r=\sqrt{Z_0Y_0}=\beta+j\alpha$

特征阻抗：$Z_C=\sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}}=z_C\angle\theta$

$$\begin{cases}Z_0=R_0+j\omega L_0\\ Y_0=G_0+j\omega C_0\end{cases}$$

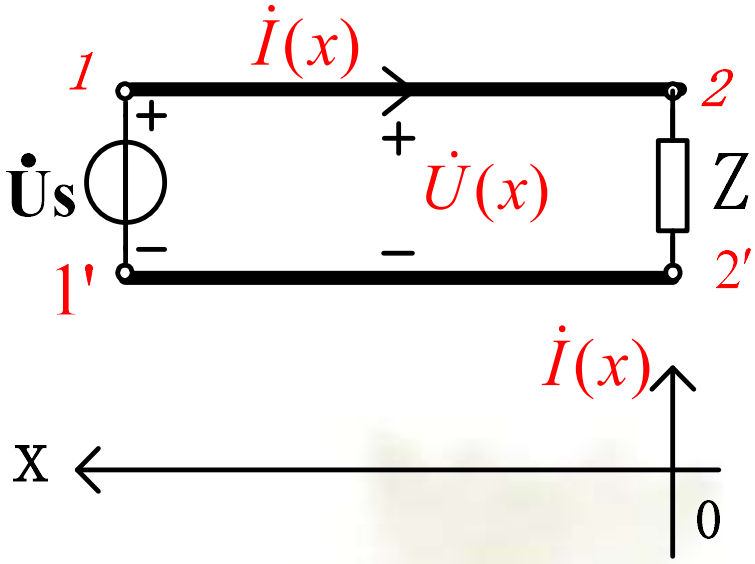
b）若已知终端电压电流，
求沿线各点电压电流值。

$$\dot{U}(0)=\dot{U}_2$$

$$\dot{I}(0)=\dot{I}_2$$

$$\begin{cases}\dot{U}(x')=\dot{U}_2 ch(rx')+\dot{I}_2 Z_C sh(rx') \\ \dot{I}(x')=\dot{I}_2 ch(rx')+\dfrac{U_2}{Z_C} sh(rx')\end{cases}$$

$x' \to x$



$$\begin{cases}\dot{U}=\dot{U}_2 ch(rx)+\dot{I}_2 Z_C sh(rx) \\ \dot{I}(x)=\dot{I}_2 ch(rx)+\dfrac{U_2}{Z_C} sh(rx)\end{cases}$$

一般无说明：从终端计***x***

特征阻抗：$Z_C=\sqrt{\dfrac{Z_0}{Y_0}}=z_C\angle\theta$

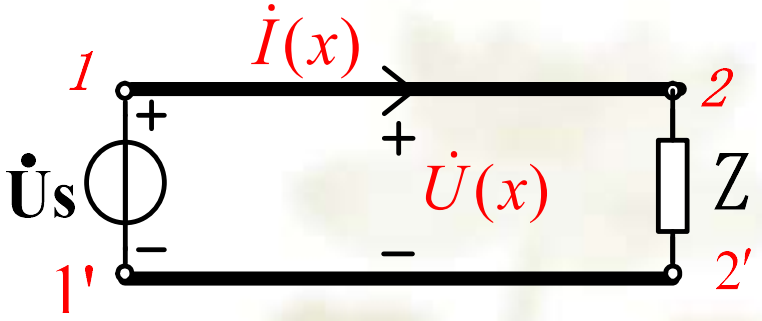
$$\begin{cases}Z_0=R_0+j\omega L_0 \\ Y_0=G_0+j\omega C_0\end{cases}$$

传播系数：$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\beta+j\alpha$

例1：某一均匀传输线电路，电路参数为：R_0=0.08Ω/km，ωL_0=0.4Ω/km，ωC_0=3×10^{-6}S/km，G_0=0，l=300km，f=50Hz。

（1）若负载终端电压130kV，负载消耗功率50MW，负载功率因数为0.9（感性）。求始端电压、电流、输入功率、效率。

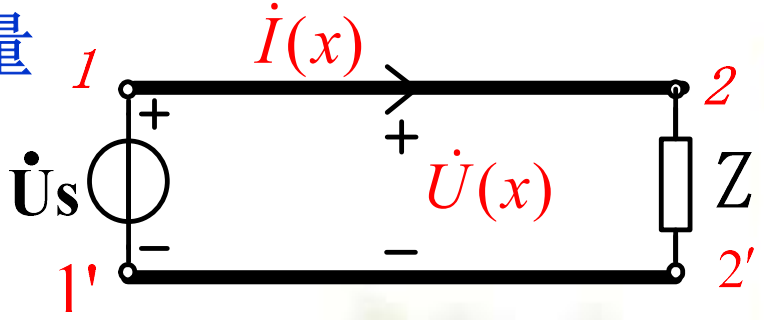
（2）若始端电压为160kV，求终端开路时的终端电压和始端电流。



$$\begin{cases} \dot{U}(x) = \dot{U}_2 ch(rx) + \dot{I}_2 Z_C sh(rx) \\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2 ch(rx) + \dfrac{U_2}{Z_C} sh(rx) \end{cases}$$

例1：电路参数为：R_0=0.08Ω/km，ωL_0=0.4Ω/km，ωC_0=3×10^{-6}S/km，G_0=0，l=300km，f=50Hz。（1）若负载终端电压130kV，负载消耗功率50MW，负载功率因数为0.9（感性）。求始端电压、电流、输入功率、效率。

解(1)：设 $\dot{U}_2 = 130\times10^3\angle0^\circ \text{V}$ 为参考相量



$$I_2 = \frac{P_2}{U_2\cos\psi_2} = \frac{50\times10^6}{130\times10^3\times0.9} = 427.4\text{A}$$

$$\psi_2 = \cos^{-1}0.9 = 25.8^\circ\ ,\dot{I}_2 = 427.4\angle-25.8^\circ\ \text{A}$$

$$\begin{cases}\dot{U}(x) = \dot{U}_2 ch(rx) + \dot{I}_2 Z_C sh(rx)\\ \dot{I}(x) = \dot{I}_2 ch(rx) + \dfrac{U_2}{Z_C} sh(rx)\end{cases}$$

$$Y_0 = G_0 + j\omega C_0 = 3\times10^{-6}\angle90^\circ\ \text{S}/km$$

$$Z_0 = R_0 + j\omega L_0 = 0.08 + j0.4 = 0.408\angle78.7^\circ\ \Omega/km$$

$$Z_C = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}} = 369\angle-5.7^o\Omega$$

$$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0} = 1.11\times10^{-3}\angle 84.4^\circ$$

$$\gamma l = 1.11\times10^{-3}\angle 84.4^\circ \times 300 = 0.33\angle 84.4^\circ = 0.030 + j0.331$$

$$e^{\gamma l} = e^{0.030}\cdot e^{j0.331} = 1.03\angle 19.0^\circ = 0.975 + j0.335\,,\quad e^{-\gamma l} = 0.97\angle -19.0^\circ$$

$$ch\gamma l = \frac{1}{2}(e^{\gamma l} + e^{-\gamma l}) = 0.946\angle 0.6^\circ\,,\quad sh\gamma l = \frac{1}{2}(e^{\gamma l} - e^{-\gamma l}) = 0.326\angle 84.9^\circ$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2\, ch\gamma l + Z_C\, \dot{I}_2\, sh\gamma l = 160\times10^3\angle 15.5^\circ \text{ V}\,,$$

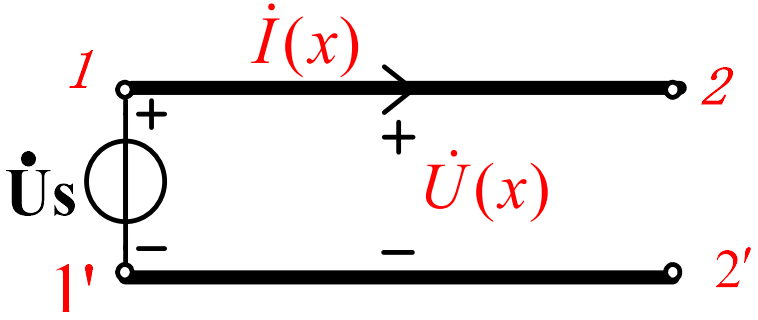
$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2\, ch\gamma l + \frac{\dot{U}_2}{Z_C} sh\gamma l = 370\angle -9.0^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = U_1 I_1 \cos\phi_1 = 160\times10^3\times370\times\cos(15.5^\circ + 9.0^\circ) = 53.9\text{MW}$$

传输效率：$\eta = \dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{50\times10^6}{53.9\times10^6} = 92.8\%$

（2）若始端电压为160kV，求终端开路时的终端电压和始端电流。

解(2)： 终端开路时 $\dot{I}_2=0$



$$\dot{U}_2=\frac{\dot{U}_1}{ch(\gamma l)}=169\angle 0.6^\circ \text{kV}$$

$$\dot{I}_1=\frac{U_2}{Z_C}sh(\gamma l)=149\angle 91.2^\circ \text{A}$$

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_2ch(rx)+\dot{I}_2Z_Csh(rx)\\ \dot{I}(x)=\dot{I}_2ch(rx)+\dfrac{U_2}{Z_C}sh(rx)\end{cases}$$

！！末端开路电压高于电源电压，空载时传输线沿线有电流。

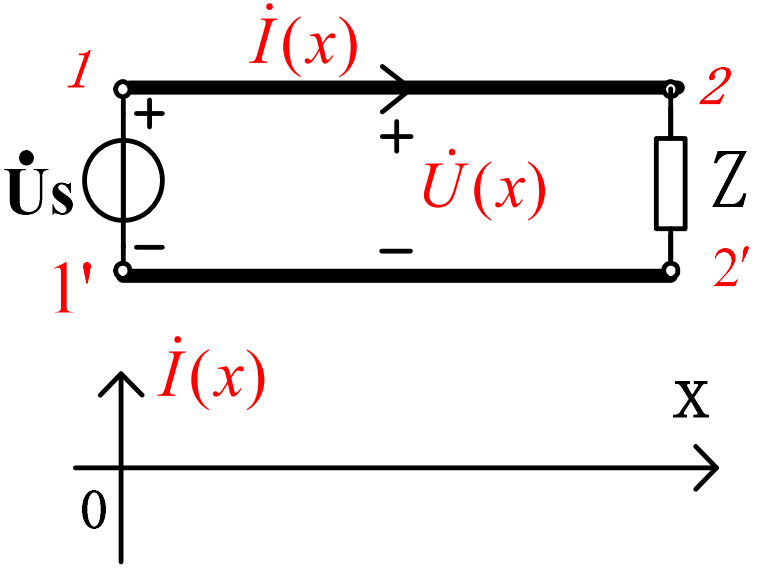
思考讨论以下问题：

1. 分布参数电路分析思路，当一个对象不能用集总参数电路来建模时，应该怎样分析其电磁现象？

2. 在推导传输线的数学模型时，忽略了两个无穷小项，试想一下，如果不忽略，会怎么样？

3. 在正弦稳态分析中引入了特征阻抗和传播系数，你是怎样理解这两个量的含义？传播系数的单位是怎样得到的？

11-4 传输线行波概述



正弦稳态传输线电压电流表达式：

$$\dot{U}(x)=\dot{A}_1e^{-\gamma x}+\dot{A}_2e^{\gamma x}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1e^{-\gamma x}-\dot{A}_2e^{\gamma x}]$$

由初始条件解得：

$$\dot{U}(0)=\dot{U}_1$$

$$\dot{I}(0)=\dot{I}_1$$

$$\begin{cases}\dot{A}_1=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_C\dot{I}_1)=A_1\angle\psi_1=A_1e^{j\psi_1}\\ \dot{A}_2=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_C\dot{I}_1)=A_2\angle\psi_2=A_2e^{j\psi_2}\end{cases}$$

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\beta+j\alpha$$

$$e^{\gamma x}=e^{\beta x}e^{j\alpha x}$$

$$\dot{U}(x)=A_1e^{j\psi_1}e^{-\beta x}\cdot e^{-j\alpha x}+A_2e^{j\psi_2}e^{\beta x}e^{j\alpha x}$$

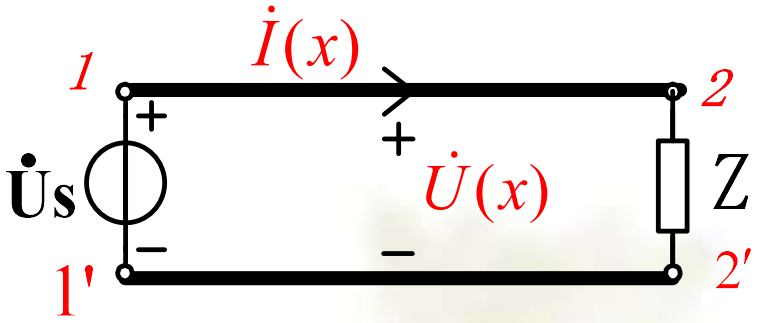
$$=A_1e^{-\beta x}e^{j(\psi_1-\alpha x)}+A_2e^{\beta x}e^{j(\psi_2+\alpha x)}=\dot{U}_{正}(x)+\dot{U}_{反}(x)$$

电压相量：

$$\dot{U}(x) = A_1 e^{j\psi_1} e^{-\beta x} \cdot e^{-j\alpha x} + A_2 e^{j\psi_2} e^{\beta x} e^{j\alpha x}$$

$$= A_1 e^{-\beta x} e^{j(\psi_1 - \alpha x)} + A_2 e^{\beta x} e^{j(\psi_2 + \alpha x)}$$

$$= \dot{U}_{正}(x) + \dot{U}_{反}(x)$$



时域表达式：

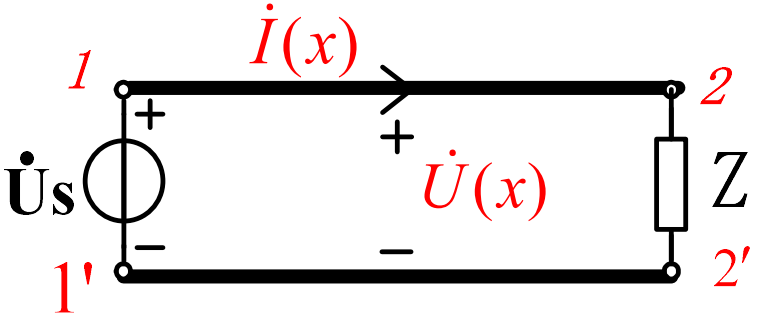


$$u(x,t) = \sqrt{2} A_1 e^{-\beta x} \sin(\omega t - \alpha x + \psi_1) + \sqrt{2} A_2 e^{\beta x} \sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$$

$$= u_{正} + u_{反}$$

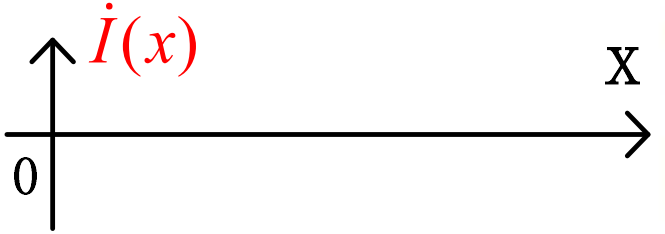
(1) 正向行波（从发射源向负载推进）

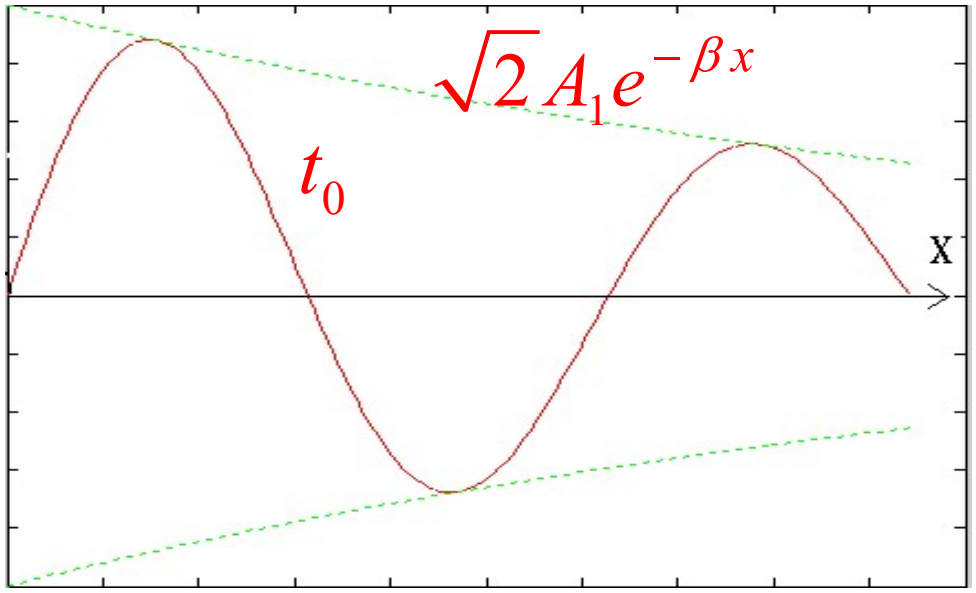
$$u_{正}=\sqrt{2}A_1e^{-\beta x}\sin(\omega t-\alpha x+\psi_1)$$



① 当 $t=t_0$ 时刻，沿线各点电压瞬时值

$$u_{正}(x,t_0)=\sqrt{2}A_1e^{-\beta x}\sin(\omega t_0+\psi_1-\alpha x)$$

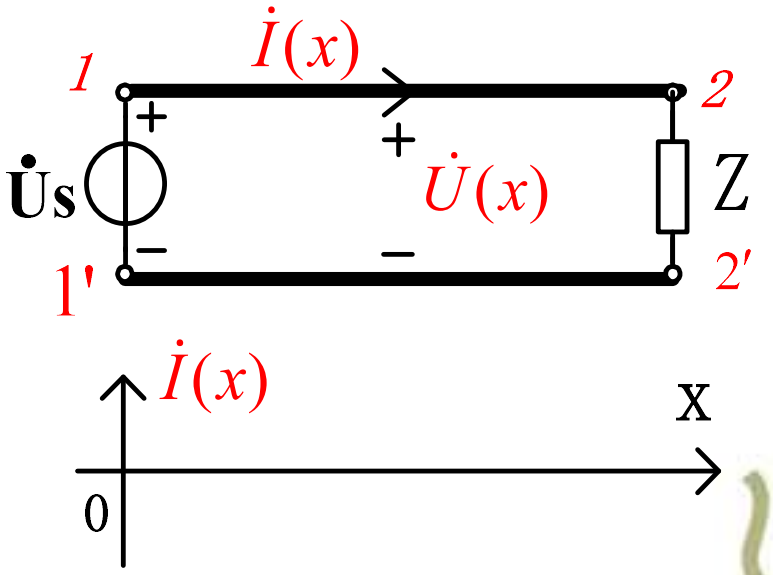


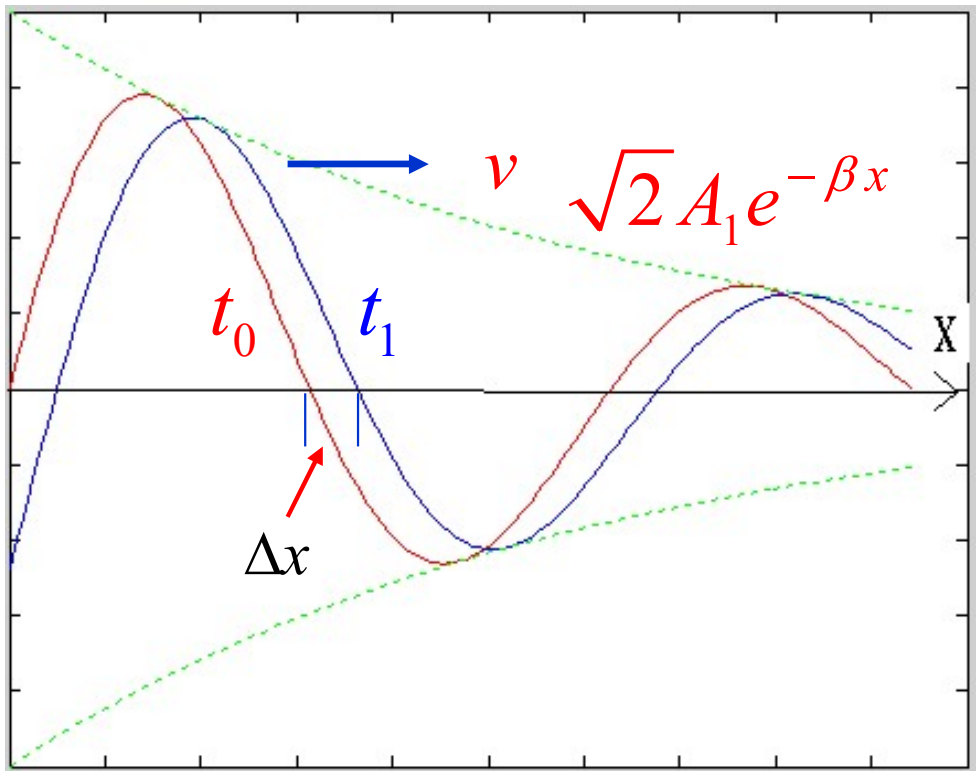


$$u_{正} = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t - \alpha x + \psi_1)$$

当 $t = t_1$ 时刻 $(t_1 = \Delta t + t_0)$,

$$u_{正}(x, t_1) = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t_1 + \psi_1 - \alpha x)$$





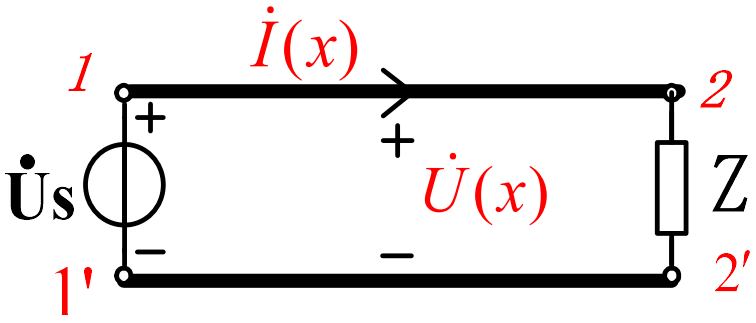
不同时间沿线电压波

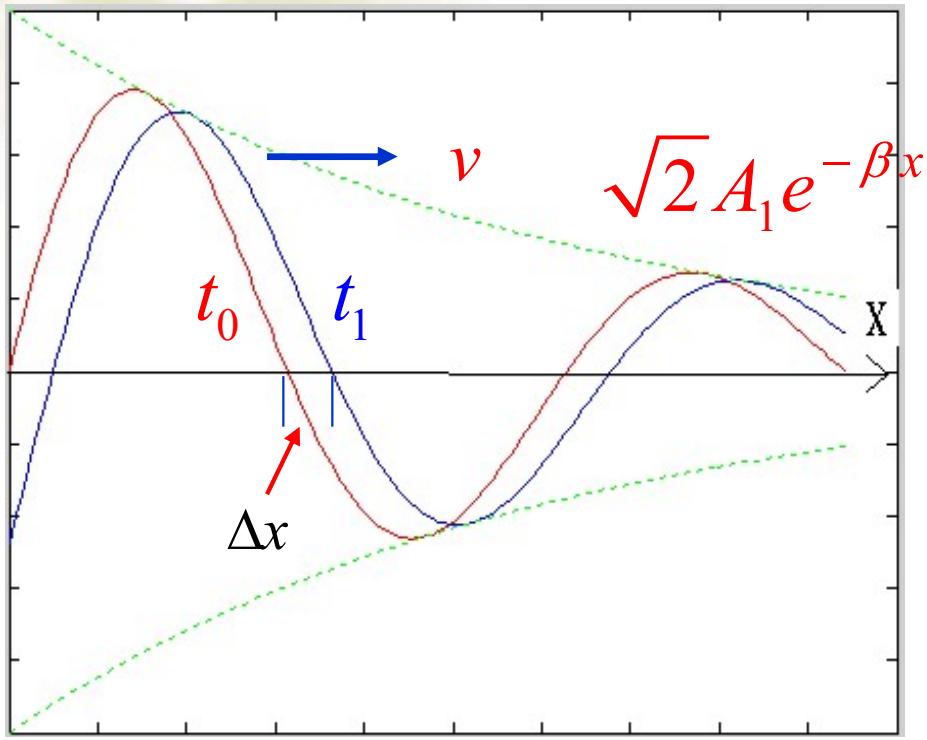
包络线：

$$\pm\sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}$$

$u_{正}$ 随着时间的增大沿**x**增加方向（从电源向负载）运动的衰减波称为正向行波（入射波）

$$u_{正} = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t - \alpha x + \psi_1)$$





不同时间沿线电压波

$e^{-\beta x}$ 沿线电压幅值衰减

β —— 衰减系数(Np/m)

αx 沿线电压相位滞后

α ——相位系数 (rad/m)

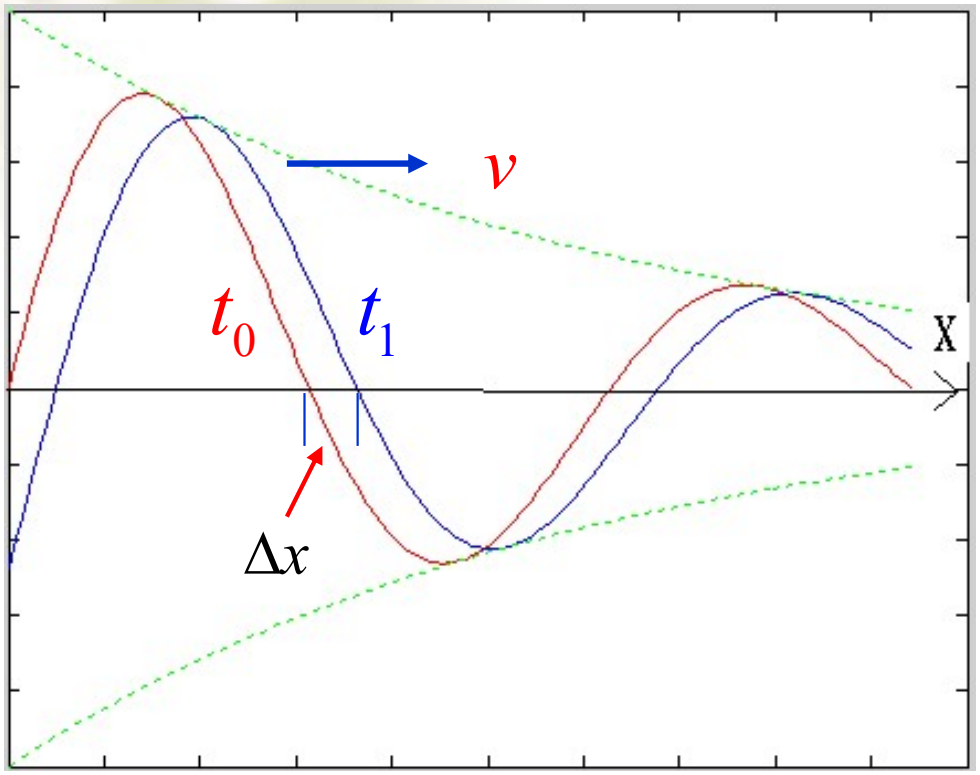
$\gamma = \sqrt{Z_0 Y_0} = \beta + j\alpha$ 传播系数

$Np = \ln\left|\frac{U_2}{U_1}\right|$ ，奈培（Naper，Np）

衰减系数单位也可以用分贝表示,两者换算关系为:

$dB = 20\lg\left|\frac{U_2}{U_1}\right|$， $1Np = 8.686dB$， $1dB = 0.115Np$

$$u_{正} = \sqrt{2}A_1 e^{-\beta x}\sin(\omega t - \alpha x + \psi_1)$$



$u_{正}$同相位点沿x 轴前进，有

$$\omega t_0 - \alpha x_0 + \psi_1 =$$

$$\omega(t_0 + \Delta t) - \alpha(x_0 + \Delta x) + \psi_1$$

$$\longrightarrow \quad \omega\Delta t = \alpha\Delta x$$

同相位点沿x轴移动速度

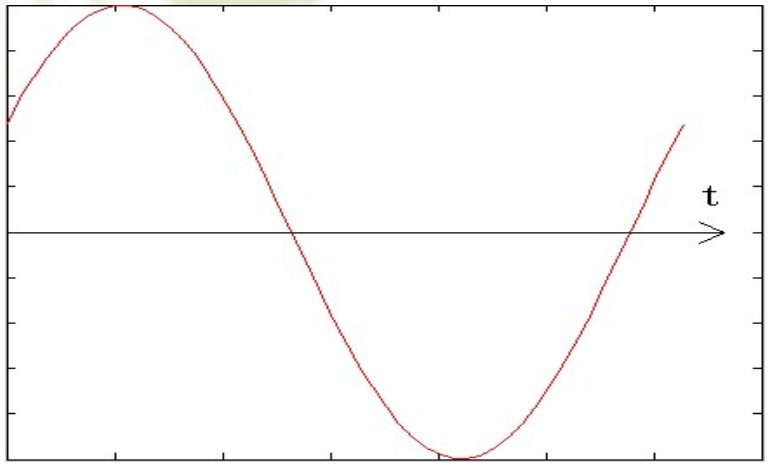
——相位速度

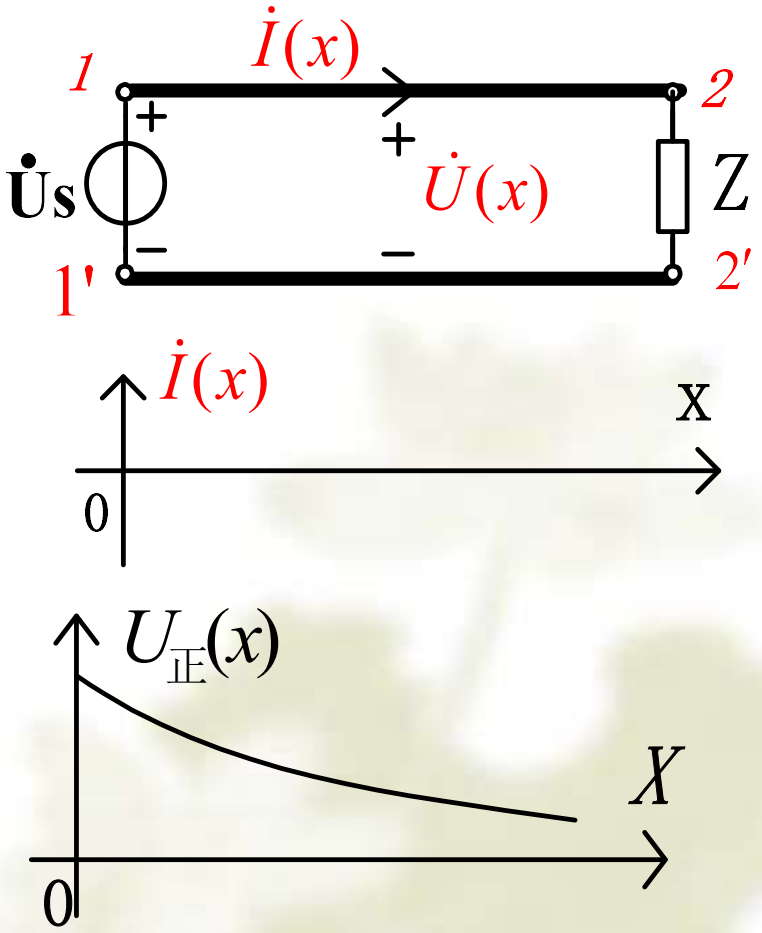
$$v = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{\alpha}$$

行波在一个周期行进的距离称为波长 $\lambda = vT = \dfrac{v}{f} = \dfrac{2\pi}{\alpha}$

②任一点距离x_0处 $u_{正}(x_0,t)=\sqrt{2}A_1e^{-\beta x_0}\sin(\omega t+\psi_1-\alpha x_0)$

电压变化为正弦规律，频率为ω，振幅为$\sqrt{2}A_1e^{-\beta x_0}$，初相$\psi_1-\alpha x_0$



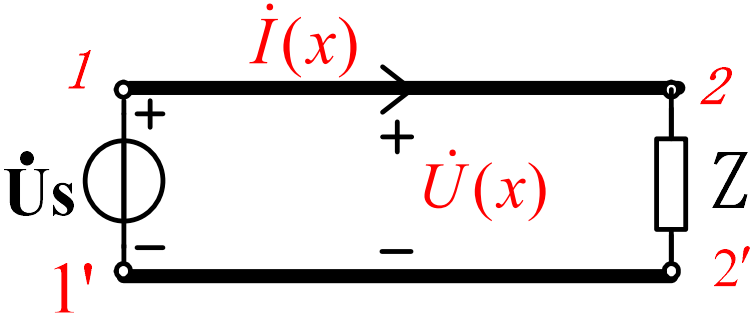


沿线各点电压振幅变化规律

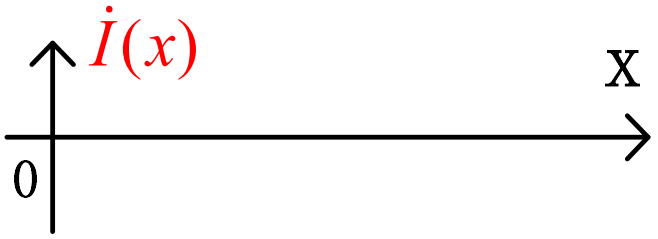
$U_m=\sqrt{2}A_1e^{-\beta x}$

(2) 反向行波（从负载向发射源推进）

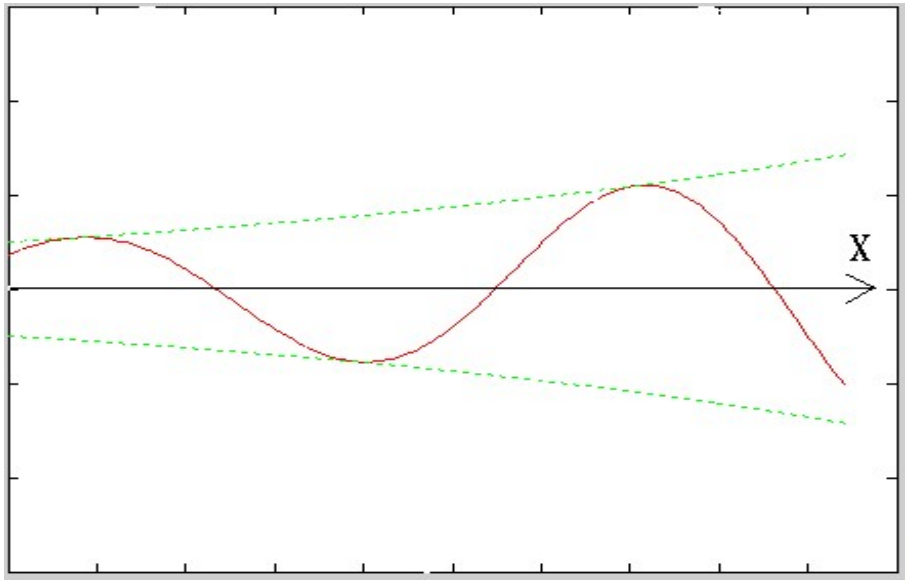
$$u_{反}=\sqrt{2}A_2e^{\beta x}\sin(\omega t+\alpha x+\psi_2)$$



①当$t=t_0$ 时刻，沿线各点电压瞬时值



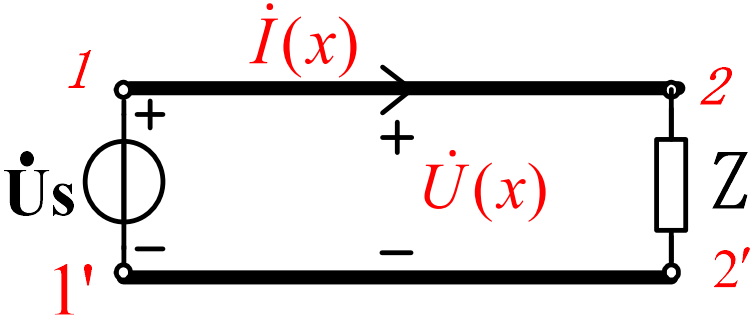
$$u_{正}(x,t_0)=\sqrt{2}A_2e^{\beta x}\sin(\omega t_0+\psi_2+\alpha x)$$

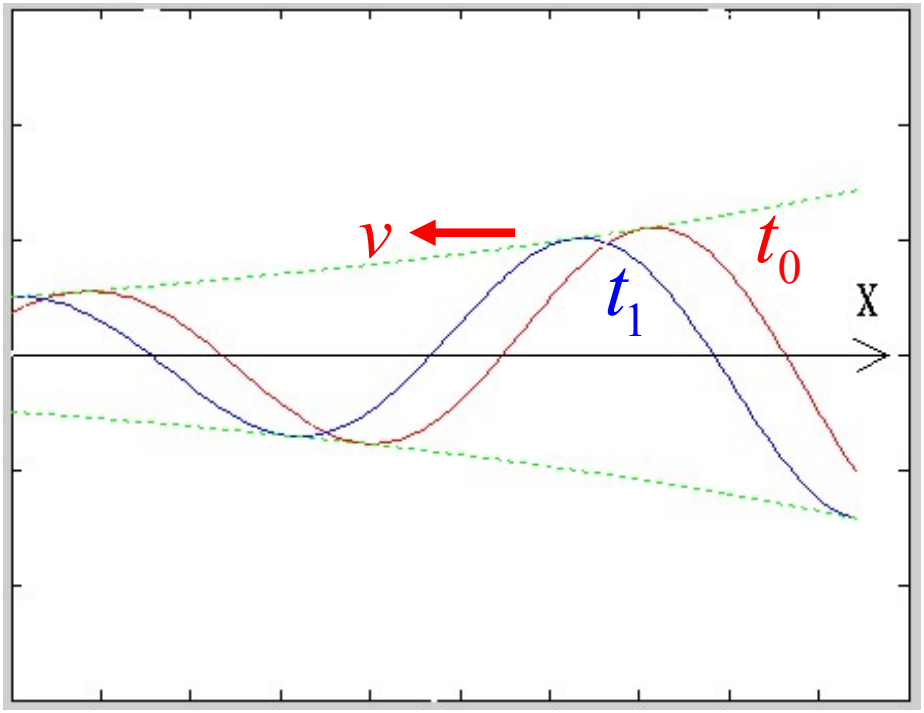


$$u_{反} = \sqrt{2}A_2 e^{\beta x}\sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$$

当 $t = t_1$ 时刻 $(t_1 = \Delta t + t_0)$,

$$u_{反}(x, t_1) = \sqrt{2}A_2 e^{\beta x}\sin(\omega t_1 + \psi_2 + \alpha x)$$



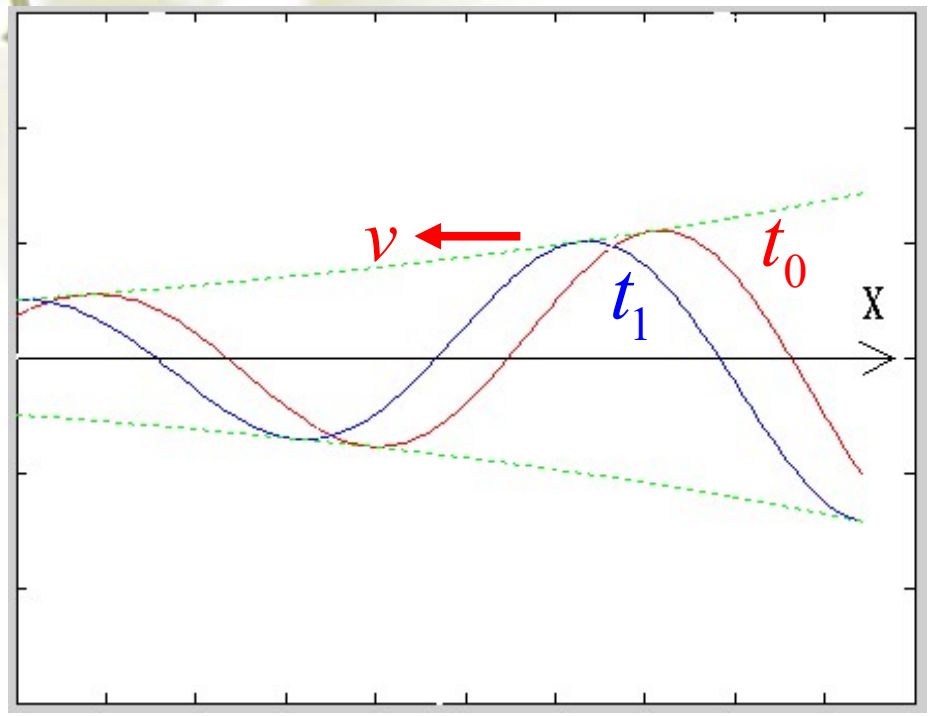


不同时间沿线电压波

反向行波同相位点由负载向电源端推进(反射波)

不同时间沿线电压波：

$$u_{反} = \sqrt{2}A_2 e^{\beta x}\sin(\omega t + \alpha x + \psi_2)$$



$u_{反}$同相位点沿x轴前进，有

$$\omega t_0 + \alpha x_0 + \psi_2 =$$

$$\omega(t_0 + \Delta t) + \alpha(x_0 + \Delta x) + \psi_2$$

$$\omega \Delta t = -\alpha \Delta x$$

同相位点沿x轴前进 $\Delta x = -\dfrac{\omega}{\alpha}\Delta t$

行波移动速度 $v = \lim\limits_{\Delta t \to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta t} = -\dfrac{\omega}{\alpha}$ ， 波长 $\lambda = vT = \dfrac{2\pi}{\alpha}$

同理, 电流也可表示成正向和反向行波.

$$\begin{cases} \dot{A}_1 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_1 + Z_C\dot{I}_1) = A_1\angle\psi_1 \\ \dot{A}_2 = \dfrac{1}{2}(\dot{U}_1 - Z_C\dot{I}_1) = A_2\angle\psi_2 \end{cases}$$

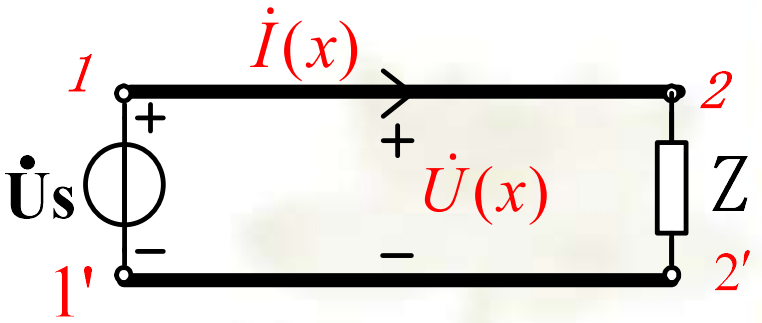
设 $Z_C = z\angle\theta$

$$\dot{I}(x) = \frac{1}{Z_C}[\dot{A}_1 e^{-rx} - \dot{A}_2 e^{rx}]$$

$$= \frac{A_1}{z}e^{-\beta x}e^{j(\psi_1-\alpha x-\theta)} - \frac{A_2}{z}e^{\beta x}e^{j(\psi_2+\alpha x-\theta)}$$

$$= \dot{I}_{正}(x) - \dot{I}_{反}(x)$$

$$Z_C = \frac{\dot{U}_{正}}{\dot{I}_{正}}$$ —— 波阻抗，入射电压和入射电流之比





反射系数:

$$N = \frac{\dot{U}_{反}}{\dot{U}_{正}} = \frac{\dot{I}_{反}}{\dot{I}_{正}} = \frac{Z_2 - Z_C}{Z_2 + Z_C}e^{-2\gamma x}$$